

# AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

**Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)**  
**Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam**

April 10<sup>th</sup> 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

# Nội dung World Model

- 1 Tổng quan
- 2 Thực nghiệm với encoder V-JEPA trên dữ liệu VinFast
- 3 Thực nghiệm với planner DRIVE-JEPA trên dữ liệu VinFast
- 4 Xây dựng bộ quỹ đạo lái xe ở Việt Nam
- 5 Xây dựng HD Map
- 6 Xây dựng 3D Object Detection & Tracking
- 7 Kế hoạch tiếp theo

# Tổng quan

- **Mục tiêu chung:** đánh giá tính khả thi đưa dữ liệu VinFast vào pipeline Drive-JEPA/NAVSIM.
- **Trục công việc chính:**
  - Nhận thức V-JEPA: đánh giá domain gap V-JEPA, thiết kế masking strategy và visualization trên dữ liệu VF.
  - Trích xuất quỹ đạo: phân tích Steering/GPS, xây dựng trajectory vocabulary bản địa bằng clustering (K-means/GMM).
  - Môi trường đánh giá: nghiên cứu thay thế HD map/3D bbox để tính PDMS tương đương, ưu tiên giải pháp khả thi ngắn hạn.
- **Kết luận:** dữ liệu VF raw chưa đủ để chấm PDMS chuẩn, nhưng đủ để xây pipeline bootstrap định tính + nghiên cứu bán chuẩn hóa.

# Thực nghiệm với encoder V-JEPA

- **Mục tiêu:** đánh giá khả năng thích nghi của encoder V-JEPA với bối cảnh giao thông Việt Nam.
- **Mô hình:** V-JEPA2 ViT-L (HF backend).
- **Dữ liệu:** clip giao thông VF đã chuẩn hóa.
- **Bộ công cụ phân tích:** PCA token-space.

# Thực nghiệm với encoder V-JEPA

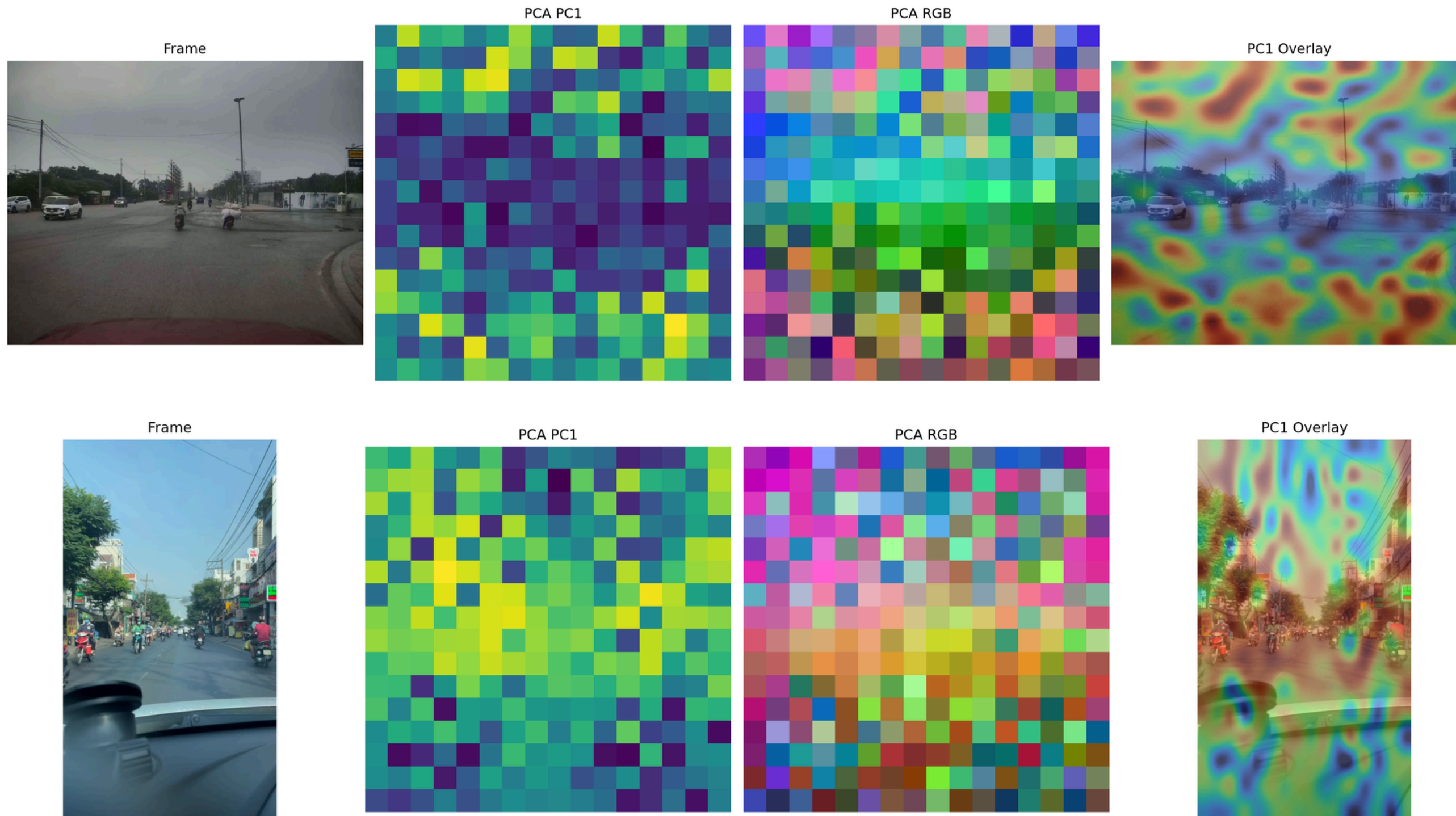
- **Kết quả định tính ban đầu:**

- Biểu diễn mạnh ở đặc trưng vĩ mô: Mặt đường, phối cảnh lớn, vùng trung tâm tuyến chạy.
- Hạn chế với đối tượng nhỏ: Xe máy/người đi bộ xa hoặc dày đặc chưa được nhấn mạnh ổn định.
- Tín hiệu phân tích:
  - Occlusion map thiên về vùng trung tâm đường.
  - PCA tách cụm nền tốt hơn cụm vật thể nhỏ.
- **Kết luận:** có domain gap ở mức biểu diễn.



# Thực nghiệm với encoder V-JEPA

- Visualizations:



# Thực nghiệm với encoder V-JEPA

- **Đề xuất cải tiến:**

- Fine-tune encoder bằng masking strategy có cấu trúc không gian-thời gian.
- Sweep *spatial\_scale* theo 3 mức:
  - Nhẹ: [0.08, 0.15]
  - Trung bình: [0.15, 0.28]
  - Mạnh: [0.28, 0.45]
- Giảm kích thước patch để tăng độ phân giải token (ví dụ từ 16x16 xuống 8x8).
- Ưu tiên masking theo vùng có mật độ xe máy cao hoặc khu vực có nhiều vật thể nhỏ, thay vì masking ngẫu nhiên.

# Thực nghiệm với planner DRIVE-JEPA

- **Mục tiêu:** kiểm tra hành vi planner Drive-JEPA trên dữ liệu VF thực tế mà không cần map/annotation đầy đủ.
- **Lý do chọn định tính:**
  - VF raw chưa đủ điều kiện để chạy PDMS/PDM score chuẩn.
  - Cần một bước sanity-check nhanh trước khi đầu tư pipeline map + labeling.
- **Input:**
  - Camera: CAMERA/CAM\_P\_F/\*.jpg
  - NAV: OTHERS/NAV/\*.csv
- **Checkpoints:** planner và encoder được tái sử dụng từ DRIVE-JEPA
  - Encoder: vitl\_merge\_3dataset\_e50.pt
  - Planner: drive\_jepa\_perception\_free\_agent\_vitl.ckpt



# Thực nghiệm với planner DRIVE-JEPA

- **Thuật toán chạy định tính:**

1. Parse timestamp từ tên ảnh, sắp thứ tự thời gian tăng dần.
2. Đọc NAV CSV, lấy ego-state gần nhất theo timestamp.
3. Tạo cặp frame  $(t_{k-1}, t_k)$  cho chế độ *double-image*.
4. Chuyển dữ liệu VF raw (camera + NAV) thành *AgentInput*: đồng bộ timestamp, map ego-state (pose/velocity/acceleration), đóng gói đúng schema đầu vào của agent.
5. Dự đoán trajectory qua *agent.compute\_trajectory(agent\_input)*.
6. Render camera + BEV, lưu frame/video và JSON trajectory.

# Thực nghiệm với planner DRIVE-JEPA

- **Kết quả, và ý nghĩa:**
  - Output tạo được ổn định:
    - vf\_qualitative\_eval.mp4
    - frames/\*.jpg
    - predicted\_trajectories.json
  - Quan sát ban đầu: Planner có thể tạo ra trajectory hợp lý, không bị lỗi runtime.

# Thực nghiệm với planner DRIVE-JEPA



BEV predicted trajectory  
x: forward (m), y: left (m)

# Xây dựng bộ quỹ đạo lái xe ở Việt Nam

- **Phân tích hành vi lái đặc trưng từ dữ liệu VF**

- Nhóm hành vi mục tiêu cần nhận diện:
  - Lách xe máy trong luồng hỗn hợp.
  - Bám đuôi trong tình huống tắc đường/chậm.
  - Rẽ trái kiểu VN tại giao lộ đông phương tiện.
- Một số yêu cầu từ dữ liệu VF (hiện chỉ có khoảng 20 phút lái xe trong khu dân cư):
  - Bổ sung thêm các đoạn lái đa bối cảnh: giao lộ đông, đường nhiều xe máy, đoạn có chuyển làn/re trái/re phải.
  - Tăng độ dài dữ liệu theo thời gian và số phiên chạy để đủ mẫu cho clustering ổn định.
  - Đảm bảo đồng bộ Steering + GPS/NAV theo timestamp, hạn chế thiếu mẫu hoặc lệch nhịp log.
  - Có phân bố hành vi cân bằng hơn (không chỉ chạy thẳng/chạy chậm trong khu dân cư).

# Xây dựng bộ quỹ đạo lái xe ở Việt Nam

- Thuật toán tạo Trajectory Vocabulary:

1. **Trích xuất trajectory clips:** cắt chuỗi GPS/Steering thành các đoạn cố định T giây, chuẩn hóa về local frame (gốc tọa độ tại điểm đầu, trục y hướng đầu xe).
2. **Biểu diễn đặc trưng:** mỗi clip được mã hóa thành vector đặc trưng (vận tốc + độ cong) theo N bước thời gian.
3. **Clustering bằng K-means:** phân cụm tập vector đặc trưng thành K nhóm; tâm mỗi cụm là một *trajectory anchor* đại diện cho một kiểu hành vi.
4. **Lọc anchor:** loại bỏ cụm quá thưa hoặc có phương sai nội cụm quá lớn (trajectory giật, phi vật lý).
5. **Đầu ra:** bộ K anchor trajectories làm *Trajectory Vocabulary* bản địa thay thế (hoặc kết hợp) bộ 8192 anchors gốc của Drive-JEPA.



# Xây dựng HD Map

- Vấn đề: thiếu HD map/route annotation chuẩn nuPlan nên không chấm đầy đủ các thành phần như DAC (Drivable Area) và EP (Ego Progress).
- Hiện trạng dữ liệu VF: Có NAV/GPS, camera, LiDAR nhưng chưa có semantic map (cấu trúc làn đường, luật làn, tín hiệu giao thông).
- Giải pháp hiện tại:
  - Dùng GPS corridor (ví dụ biên 3m quanh quỹ đạo NAV) làm ràng buộc vật lý tạm thời.
  - Tạm đánh cờ DAC theo mức *tuân thủ vật lý* thay vì *tuân thủ pháp lý*.

# Xây dựng HD Map

- **Rủi ro:**

- Không phân biệt được quy tắc vạch/làn, chiều lưu thông và các điều kiện theo biển báo/đèn tín hiệu.
- Planner có thể học hành vi hợp lệ về hình học nhưng sai về pháp lý giao thông.

- **Kế hoạch nâng cấp:**

- AI hỗ trợ dựng map: dùng mô hình vectorized map learning (ví dụ MapTR/StreamMapNet) để sinh lane boundaries/crosswalk từ camera + LiDAR, sau đó hậu kiểm thủ công các đoạn khó.
- Chuẩn topology + luật: ghép các vector thành lane graph, bổ sung rule layers bằng kết hợp detector camera (lane/traffic-light/sign).
- Chuẩn NAVSIM: convert sang schema tương thích NAVSIM/nuPlan.

# Xây dựng 3D Object Detection & Tracking

- **Vấn đề:** thiếu thông tin thực thể động (Dynamic Agents) chuẩn schema NavSim, dẫn đến các chỉ số an toàn NC (no collision) và TTC (time to collision) không thể tính.
- **Hiện trạng dữ liệu VF:** Có camera, LiDAR nhưng chưa có annotation 3D bbox và track ID.
- **Giải pháp hiện tại:** CenterPoint LiDAR-first
  - Chạy inference CenterPoint để bootstrap 3D bbox.
  - Thêm tracker để sinh *track\_id* và làm mượt vận tốc theo thời gian.
  - Tạo annotation per-frame map sang schema *AgentState* của NavSim.

# Xây dựng 3D Object Detection & Tracking

- **Rủi ro:**

- Density Gap: Xe máy VN có mật độ cực cao và khoảng cách gần ( $<2m$ ). NMS (Non-Maximum Suppression) mặc định của các mô hình pre-train dễ bị "dính" hoặc xóa nhầm các xe máy đi sát nhau.
- Tracking Drift: Thiếu ID continuity cho các vật thể nhỏ khi bị che khuất tạm thời bởi ô tô lớn.
- Sparsity gap: mật độ điểm LiDAR VF thấp hơn dữ liệu pretrain  $\rightarrow$  bbox kém ổn định ở cự ly xa.

- **Kế hoạch nâng cấp:**

- Sử dụng các mô hình Auto-labeling mạnh mẽ hơn (BEVFusion, BEVFormer) để tận dụng *Semantic* từ Camera (phân biệt xe ưu tiên, hướng đèn xi-nhan) kết hợp *Geometric* từ LiDAR.
- Thay thế lọc Kalman bằng mô hình query-based tracking (ví dụ: VAD hoặc MOTR) để duy trì *track\_id* ổn định qua các điểm mù/vật cản lớn.

# Kế hoạch tiếp theo

- Xây dựng Pipeline tự động trích xuất Vector Map và 3D Agents từ dữ liệu VinFast để tạo tập dữ liệu huấn luyện cho Planner.
  - Xây dựng hệ thống chuyển đổi dữ liệu đầu ra từ các module thành định dạng input chuẩn cho planner Drive-JEPA.
  - Thiết lập môi trường huấn luyện và chạy thử nghiệm.
  - Xây dựng pipeline dựng map vectorized từ dữ liệu VF, chuẩn hóa sang schema NAVISIM.
  - Tinh chỉnh và benchmark CenterPoint trên dữ liệu VF, hướng đến tạo annotation 3D đủ điều kiện cho NavSim.



# THANK YOU FOR LISTENNING!